Ответы и решения

1	2346
2	11
3	24,96
4	50
5	820
6	16,12
7	2
8	48
9	-1,8
10	0,25
11	123
12	14
13	4
14	43
15	55
16	5
17	1
18	1
19	12 <или> 21

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$\begin{cases} 4x^2-5x=y, \\ 8x-10=y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2-5x=8x-10, \\ y=8x-10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2-13x+10=0, \\ y=8x-10. \end{cases}$$

$$4x^2-13x+10=0; \quad D=(-13)^2-4\cdot 4\cdot 10=9; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{13+3}{2\cdot 4}=2, \\ x=\dfrac{13-3}{2\cdot 4}=\dfrac{5}{4}. \end{array}\right.$$

Если $x=2$, то $y=8\cdot 2-10=6$.

Если $x=\dfrac{5}{4}$, то $y=8\cdot\dfrac{5}{4}-10=0$.

Ответ: $(2;\,6)$, $\left(\dfrac{5}{4};\,0\right)$.

21 **Решение.**

Пусть *x* км/ч – скорость первого автомобиля, тогда скорость второго автомобиля *x* – 20 км/ч.

	v (км/ч)	*t* (ч)	*S* (км)
Первый автомобиль	x	$\dfrac{240}{x}$	240
Второй автомобиль	$x-20$	$\dfrac{240}{x-20}$	240

Так как первый автомобиль приехал на 1 час раньше второго, то его время в пути на 1 час меньше. Следовательно:

$$\frac{240}{x-20}-\frac{240}{x}=1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{240x-240\,(x-20)}{x\,(x-20)}=1 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{240\cdot 20}{x\,(x-20)}=1 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\,(x-20)=240\cdot 20, \\ x-20\neq 0, \\ x\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-20x-4800=0, \\ x\neq 20, \\ x\neq 0. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-20x-4800=0; \quad D=(-20)^2-4\cdot 1\cdot(-4800)=19600; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{20+140}{2}=80, \\ x=\dfrac{20-140}{2}=-60. \end{array}\right.$$

Корень $x=-60$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость первого автомобиля, равна 80 км/ч.

Ответ: 80 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции: $x-1\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\neq 1.$

Упростим заданную функцию:

$$y=\frac{\left(0,75x^2-0,75x\right)\cdot |x|}{x-1}=\frac{0,75x\left(x-1\right)\cdot |x|}{x-1}=0,75x\cdot |x|, \quad x\neq 1.$$

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x|=\begin{cases} x \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x<0. \end{cases}$$

Тогда функция примет вид:

$$y=\begin{cases} 0,75x\cdot x \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ 0,75x\cdot (-x) \quad \text{при} \quad x<0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y=\begin{cases} 0,75x^2 \quad \text{при} \quad x\geq 0, \\ -0,75x^2 \quad \text{при} \quad x<0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y=-0,75x^2$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot(-0,75)}=0.$$

Для построения графика $y=-0,75x^2$ при $x<0$ возьмём значения $x=-2$, $x=-1$ и $x=0$:

$$y\left(-2\right)=-0,75\cdot\left(-2\right)^2=-0,75\cdot 4=-3;$$

$$y\left(-1\right)=-0,75\cdot\left(-1\right)^2=-0,75\cdot 1=-0,75;$$

$$y\left(0\right)=-0,75\cdot 0^2=0.$$

x	-2	-1	0
y	-3	$-0,75$	0

Графиком квадратичной функции $y=0,75x^2$ является парабола, с выколотой точкой, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{0}{2\cdot 0,75}=0.$$

Для построения графика $y=0,75x^2$ при $x\geq 0$ возьмём значения $x=0$, $x=1$ и $x=2$:

$$y\left(0\right)=0,75\cdot 0^2=0;$$

$$y\left(1\right)=0,75\cdot 1^2=0,75\cdot 1=0,75;$$

$$y\left(2\right)=0,75\cdot 2^2=0,75\cdot 4=3.$$

x	0	1	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

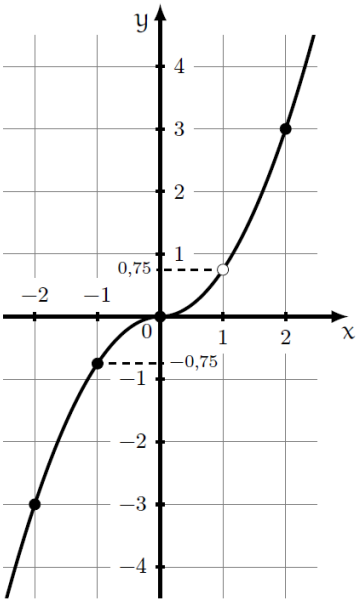


Рис. 1

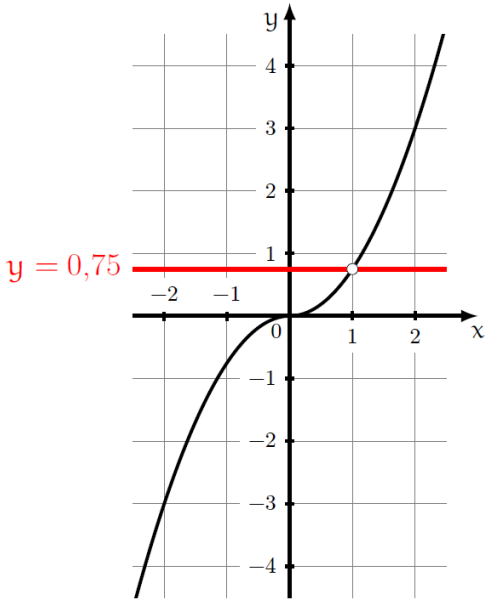


Рис. 2

y	0	0,75	3

График исходной функции, с выколотой точкой $(1; 0,75)$, изображён на рис. 1. Точка $(0; 0)$ является точкой стыка двух парабол.

Изобразим график горизонтальной прямой $y = m$, при которой он не будет иметь с графиком построенной функции общих точек.

Подходит единственный случай прямая $y = 0,75$, проходящая через выколотую точку $(1; 0,75)$ (см. рис. 2).

Следовательно, при $m = 0,75$ прямая $y = m$ не имеет с графиком заданной функции ни одной общей точки.

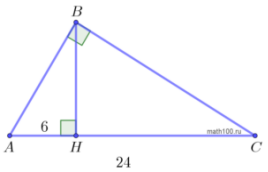
При любом другом значении m прямая $y = m$ будет иметь с графиком заданной функции одну общую точку.

Ответ: 0,75.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23 **Решение.**

Рассмотрим треугольники *ABH* и *ABC*: $\angle AHB = \angle ABC = 90^\circ$, $\angle BAC$ -общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:



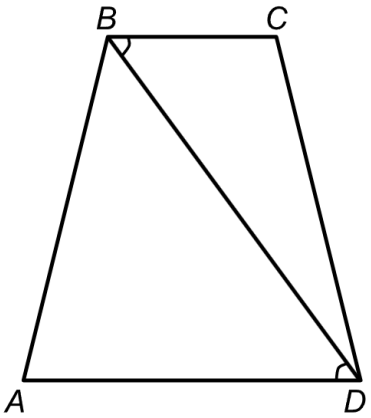
$$\frac{AB}{AC} = \frac{AH}{AB} \quad \Leftrightarrow \quad AB^2 = AC \cdot AH \quad \Leftrightarrow \quad AB = \sqrt{24 \cdot 6} = \sqrt{144} = 12.$$

Ответ: 12.

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *CBD* и *BDA*.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Следовательно,

$$\angle DBC = \angle BDA.$$

Также имеем:

$$\frac{BC}{BD} = \frac{7}{14} = \frac{1}{2},$$

$$\frac{BD}{AD} = \frac{14}{28} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно,

$$\frac{BC}{BD} = \frac{BD}{AD} = \frac{1}{2}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

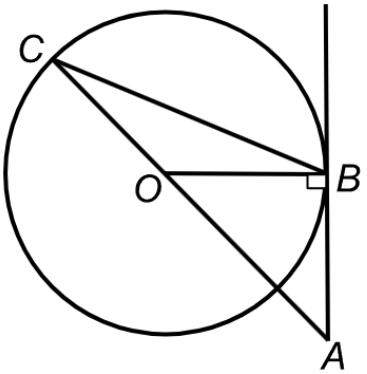
Следовательно, треугольники *CBD* и *BDA* — подобные.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем радиус к точке касания *B*.

Касательной к окружности является прямая, проходящая через точку окружности и перпендикулярная радиусу, проведенному в эту точку.

Следовательно,

$$OB \perp AB.$$

ABO — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *AB* = 15, а диаметр окружности равен 16, следовательно,

$$OB = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8.$$

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AO^2 = AB^2 + BO^2,$$

$$AO = \sqrt{AB^2 + BO^2},$$

$$AO = \sqrt{15^2 + 8^2} =$$

$$= \sqrt{289} = 17.$$

Следовательно,

$$AC = CO + AO,$$

$$AC = 8 + 17 = 25.$$

Ответ: 25

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена